# 管理管理活动的审核日志记录

## ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/ontap-implements-audit-logging-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

管理管理活动的审核日志记录 . . . . . 1
ONTAP 如何实施审核日志记录 . . . . . 1
对 ONTAP 9 中的审核日志记录进行的更改 . . . . . 1
显示审核日志内容 . . . . . 2
管理审核获取请求设置 . . . . . 3
管理审核日志目标 . . . . . 3

# 管理管理活动的审核日志记录

## ONTAP 如何实施审核日志记录

审核日志中记录的管理活动包括在标准 AutoSupport 报告中，某些日志记录活动包括在 EMS 消息中。此外，您还可以将审核日志转发到指定的目标，并可使用命令行界面或 Web 浏览器显示审核日志文件。

从ONTAP 9.11.1开始、您可以使用System Manager显示审核日志内容。

ONTAP 会记录在集群上执行的管理活动，例如发出了什么请求，触发了该请求的用户，用户的访问方法以及发出请求的时间。

管理活动可以是以下类型之一：

- 设置请求、通常适用于非显示命令或操作
  - 例如，在运行 `create` ， `modify` 或 `delete` 命令时会发出这些请求。
  - 默认情况下，系统会记录设置请求。
- 获取请求、用于检索信息并将其显示在管理界面中
  - 例如，在运行 `show` 命令时会发出这些请求。
  - 默认情况下、不会记录获取请求、但您可以控制是将从ONTAP 命令行界面(`-cliget`)或ONTAP API ( `-ontapiget`)发送的获取请求记录在文件中。

ONTAP 会在节点的 ` /mroot/etc/log/mlog/audit.log` 文件中记录管理活动。此处会记录三个 shell 中用于 CLI 命令的命令— clustershell ， nodeshell 和非交互式 systemshell （交互式 systemshell 命令不会记录）—以及 API 命令。审核日志包含时间戳，用于显示集群中的所有节点是否都进行了时间同步。

AutoSupport 工具会将 `audit.log` 文件发送给指定的收件人。您还可以将内容安全地转发到指定的外部目标，例如 Splunk 或系统日志服务器。

`audit.log` 文件会每天轮换一次。当大小达到 100 MB 时，也会进行轮换，并保留前 48 个副本（最多总共 49 个文件）。当审核文件执行每日轮换时，不会生成 EMS 消息。如果审核文件因超过其文件大小限制而发生轮换，则会生成一条 EMS 消息。

## 对 ONTAP 9 中的审核日志记录进行的更改

从 ONTAP 9 开始， `command-history.log` 文件将替换为 `audit.log` ，而 `mgwd.log` 文件将不再包含审核信息。如果要升级到 ONTAP 9 ，则应查看引用旧文件及其内容的任何脚本或工具。

升级到 ONTAP 9 后，将保留现有的 `command-history.log` 文件。在轮换（创建）新的 `audit.log` 文件时，这些文件将被转出（删除）。

检查 `command-history.log` 文件的工具和脚本可能仍会正常工作，因为升级时会创建从 `command-history.log` 到 `audit.log` 的软链接。但是，检查 `mgwd.log` 文件的工具和脚本将失败，因为该文件不再包含审核信息。

此外， ONTAP 9 及更高版本中的审核日志不再包含以下条目，因为它们不会被视为有用，并且发生原因不必要的日志记录活动：

- ONTAP 运行的内部命令（即 username=root ）
- 命令别名（与其所指向的命令不同）

从 ONTAP 9 开始，您可以使用 TCP 和 TLS 协议将审核日志安全地传输到外部目标。

# 显示审核日志内容

## 您可以使用ONTAP 命令行界面、System Manager或Web浏览器显示集群的`或mroot/etc/log/mlog/audit.log`文件的内容。

集群的日志文件条目包括以下内容：

时间
: 日志条目时间戳。

应用程序
: 用于连接到集群的应用程序。可能值的示例包括`internal、console、ssh、http、ontapi、 SNMP、rsh、telnet、和`sservice-processor。

用户
: 远程用户的用户名。

**State**
: s请求的当前状态、可以是"无访问"、"待定"、"`"或"`"错误。

**message**
: 一个可选字段、其中可能包含有关命令状态的错误或追加信息。

会话**ID**
: 接收请求时使用的会话ID。每个SSH _session_都分配有一个会话ID、而每个HTTP、ONTAPI或SNMP _request_都分配有一个唯一的会话ID。

存储 **VM**
: 用户连接到的SVM。

范围
: 如果请求位于数据存储VM上、则显示`sVM`；否则显示`cluster`。

命令**ID**
: 在CLI会话上收到的每个命令的ID。这样、您就可以关联请求和响应。ZAPI、HTTP和SNMP请求没有命令ID。

您可以从ONTAP 命令行界面、Web浏览器以及从ONTAP 9.11.1开始的System Manager中显示集群的日志条目。

**System Manager**

- 要显示清单、请选择*事件和作业>审核日志*。+每个列都具有用于筛选、排序、搜索、显示和清单类别的控件。清单详细信息可作为Excel工作簿下载。
- 要设置筛选器、请单击右上角的*筛选器*按钮、然后选择所需字段。+您还可以通过单击会话ID链接来查看发生故障的会话中执行的所有命令。

命令行界面

要显示从集群中多个节点合并的审核条目、请输入：`+ssecurityaudit log show [参数]`

您可以使用 `ssecurityaudit log show` 命令显示集群中单个节点或多个节点合并的审核条目。您还可以使用 Web 浏览器在单个节点上显示 ` /mroot/etc/log/mlog` 目录的内容。有关详细信息，请参见手册页。

**Web** 浏览器

您可以使用Web浏览器在单个节点上显示`/mroot/etc/log/mlog`目录的内容。 "了解如何使用Web浏览器访问节点的日志、核心转储和MIB文件"。

# 管理审核获取请求设置

## 虽然默认情况下会记录设置请求、但不会记录获取请求。但是、您可以控制从ONTAP HTML (`-HttpGet`)、ONTAP 命令行界面(`-cliget`)或ONTAP API (`-ontapiget`)发送的获取请求是否记录在文件中。

您可以从ONTAP 命令行界面修改审核日志记录设置、并从ONTAP 9.11.1开始从System Manager修改。

**System Manager**

1. 选择*事件和作业>审核日志*。
2. 单击 ⚙ 然后、在右上角选择要添加或删除的请求。

命令行界面

- 要指定应将来自ONTAP 命令行界面或API的获取请求记录在审核日志(audit.log文件)中、除了默认设置请求之外、还应输入：`+sSecurity audit modify (-cliget {onlonset} )](-HttpGet {onlon\off} ))](-ontapiget {on|off} )`
- 要显示当前设置、请输入：`+ssecurityaudit show`

有关详细信息、请参见手册页。

# 管理审核日志目标

## 您最多可以将审核日志转发到10个目标。例如，您可以将日志转发到 Splunk 或系统日志服务器，以便进行监控，分析或备份。

要配置转发、您必须提供系统日志或Splunk主机的IP地址、其端口号、传输协议以及用于转发日志的系统日志工具。 "了解系统日志工具"。

您可以选择以下传输值之一：

**UDP**未加密

无安全性的用户数据报协议(默认)

**TCP**未加密

传输控制协议无安全性

**TCP**已加密

如果选择了TCP加密协议、则可以使用具有传输层安全(Transport Layer Security、TLS)的传输控制协议+*验证服务器*选项。

您可以从ONTAP 命令行界面转发审核日志、并从ONTAP 9.11.1开始从System Manager转发审核日志。

**System Manager**

- 要显示审核日志目标、请选择*集群>设置*。+日志目标计数显示在*通知管理区块*中。单击 ⋮ 以显示详细信息。
- 要添加、修改或删除审核日志目标、请选择*事件和作业>审核日志*、然后单击屏幕右上角的*管理审核目标*。+单击 + Add 、或单击 ⋮ 在*主机地址*列中编辑或删除条目。

命令行界面

1. 对于要将审核日志转发到的每个目标，请指定目标 IP 地址或主机名以及任何安全选项。

```
cluster1::> cluster log-forwarding create -destination
192.168.123.96
-port 514 -facility user

cluster1::> cluster log-forwarding create -destination
192.168.123.98
-port 514 -protocol tcp-encrypted -facility user
```

   - 如果 `cluster log-forwarding create` 命令无法对目标主机执行 ping 操作以验证连接，则此命令将失败并显示错误。尽管不建议这样做，但在命令中使用 ` -force` 参数可绕过连接验证。
   - 将 ` -verify-server` 参数设置为 `true` 时，日志转发目标的身份将通过验证其证书进行验证。只有在 ` -protocol` 字段中选择 `tcp-encrypted` 值时，才能将此值设置为 `true` 。

2. 使用 `cluster log-forwarding show` 命令验证目标记录是否正确。

```
cluster1::> cluster log-forwarding show

                                                    Verify Syslog
Destination Host           Port   Protocol         Server Facility
-------------------------- ------ --------         ------ --------
192.168.123.96             514    udp-unencrypted false  user
192.168.123.98             514    tcp-encrypted   true   user
2 entries were displayed.
```

有关详细信息、请参见手册页。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。